ESTATÍSTICA APLICADA: Análise de Dados

VOLUME EXTRA

ANCOVA
(Análise de Covariância)

1. O que é e quando usar o Teste U de Mann-Whitney
2. Passo a passo ilustrado para essa análise
3. Como calcular o tamanho amostral adequado

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESQUEÇA TUDO O QUE VOCÊ JÁ APRENDEU SOBRE ESTATÍSTICA PARA ANALISAR SEUS DADOS

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Estatística Aplicada: Análise de Dados (ANCOVA - Análise de Covariância) / Alves, Ana. - 2ª ed. - Brasil: Aprender Estatística Fácil, 2024. 33 p. (Extra)

1. Estatística. 2. Bioestatística. 3. Aprender Estatística Fácil. 4. Estatística Aplicada. 5. Análise de Dados. 6. Estatística Inferencial. 7. Estatística Descritiva. 8. Gráficos. 9. Tamanho Amostral.

© 2024 Aprender Estatística Fácil

Todos os direitos reservados. Esta publicação ou qualquer parte dela não pode ser reproduzida ou utilizada sem a permissão expressa do detentor dos direitos autorais.

Aprender Estatística Fácil
EstatisticaFacil.org

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PREFÁCIO

Seja muito bem-vindo ao seu guia definitivo para aprender análise de dados.

Este livro apresenta um método de ensino inovador que o capacitará a analisar seus dados de forma independente, com rapidez e precisão.

Focamos no essencial, fornecendo apenas as informações necessárias para aprender análise de dados sem se perder em complexidades.

Esqueça os conceitos intimidadores, fórmulas e tabelas. Projetamos este guia para ser útil, mesmo que seu conhecimento em estatística seja limitado.

Nossa abordagem para aprender análise de dados de forma rápida, fácil e confiante diferencia este livro dos demais.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

DOMINANDO NOSSA METODOLOGIA

(a) Simplificamos os conceitos essenciais, tornando-os facilmente compreensíveis.

(b) Exemplos claros e diagramas trazem cada conceito à vida.

(c) Nosso algoritmo para seleção de análises e gráficos é simples e direto.

(d) Tratamos das análises estatísticas mais comuns, cobrindo 99% dos cenários do mundo real.

(e) Nossas instruções, com passo a passo e ilustrações, tornam a análise de dados facilmente compreensível.

(f) Experimente o que há de mais amigável, completo e intuitivo em software estatístico gratuito.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

SUMÁRIO

1 **COMEÇANDO: CONHECIMENTO ESSENCIAL**
Compreenda os conceitos-chave de maneira simplificada e acessível.

2 **PRINCIPAIS SOFTWARES ESTATÍSTICOS GRATUITOS**
Descubra ferramentas para análise de dados, gráficos, planilhas e tamanho amostral.

3 **ESTATÍSTICA DESCRITIVA: MEDIDAS-RESUMO**
Mergulhe nas medidas mais vitais para resumir e exibir seus dados.

4 **ESTATÍSTICA INFERENCIAI: ANÁLISE DE DADOS**
Aprenda a escolher a análise certa e aplicá-la com precisão.

5 **ESCOLHENDO O GRÁFICO PERFEITO (VOL. II)**
Siga um guia passo a passo para selecionar e criar o gráfico ideal para seus dados.

6 **CONTEÚDO BÔNUS E TÓPICOS AVANÇADOS (VOL. III)**
Aprofunde-se em dicas extras e explore assuntos um pouco mais sofisticados.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

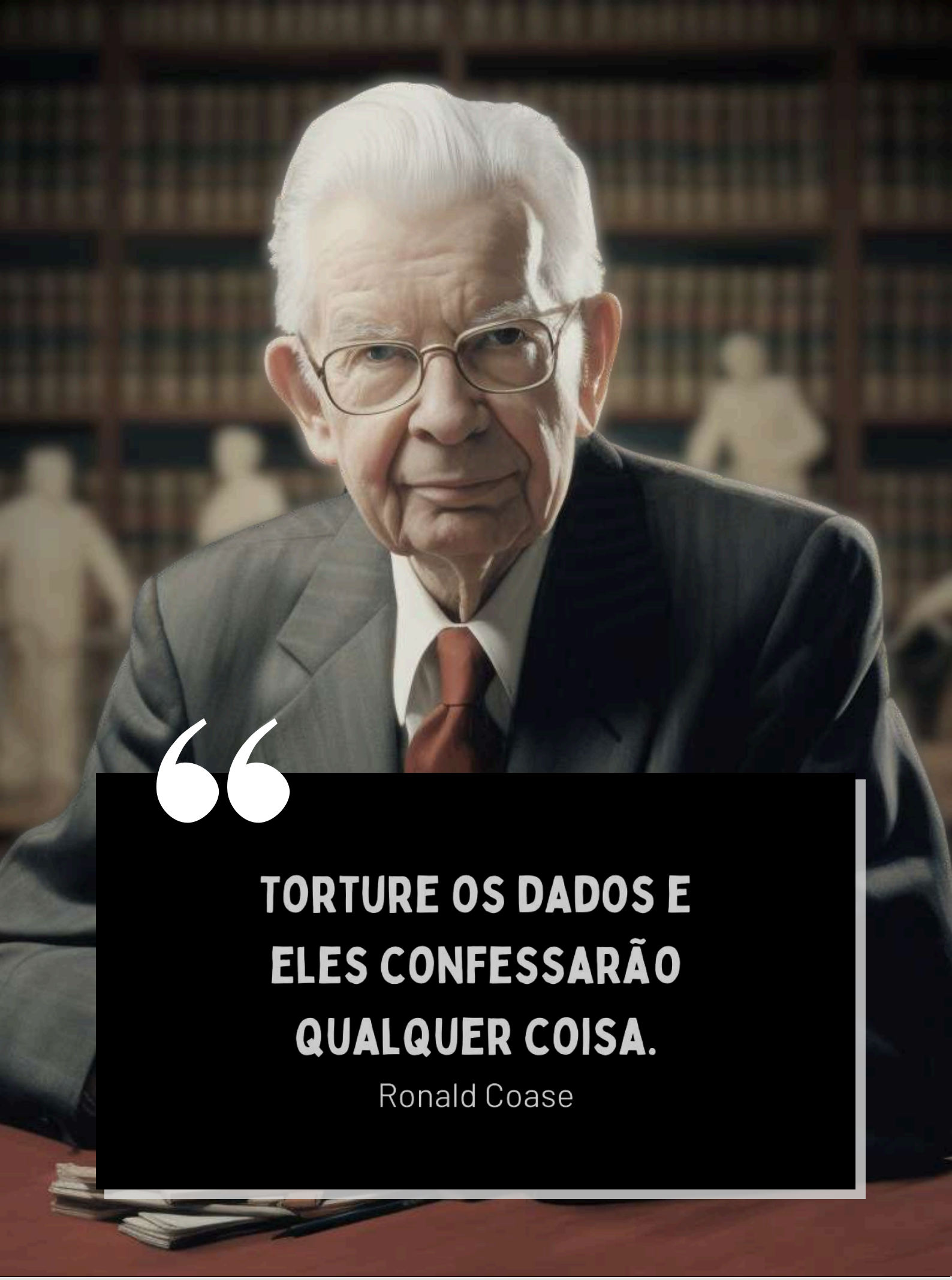
ÍNDICE

Vol. Extra ANCOVA

1 ANCOVA (ANÁLISE DE COVARIÂNCIA)

1. O que é ANCOVA.....9
2. Quando usar ANCOVA.....11
3. Estudo de caso.....12
4. Planilha.....13
5. Gráfico.....14
6. Reportando resultados.....15
7. Passo a passo.....18
8. Notas.....24
9. Tamanho amostral.....25

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

aprender estatística fácil

VOL. EXTRA

ANCOVA (ANÁLISE DE COVARIÂNCIA)

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

O QUE É ANCOVA?

A ANCOVA, ou Análise de Covariância, é uma técnica estatística que combina elementos da Análise de Variância (ANOVA) com a Regressão Linear.

Este método é usado quando queremos comparar as médias de diferentes grupos, ajustando essas médias em função de um ou mais **covariáveis** — ou fatores confundidores — ou seja, variáveis que podem influenciar a relação principal que estamos estudando.

Vamos simplificar isso com um **exemplo**:

Imagine que você está estudando o efeito de diferentes métodos de ensino na pontuação final dos alunos em um teste.

No entanto, você também sabe que as pontuações de entrada dos alunos (antes de aplicar os métodos de ensino) podem influenciar as pontuações finais.

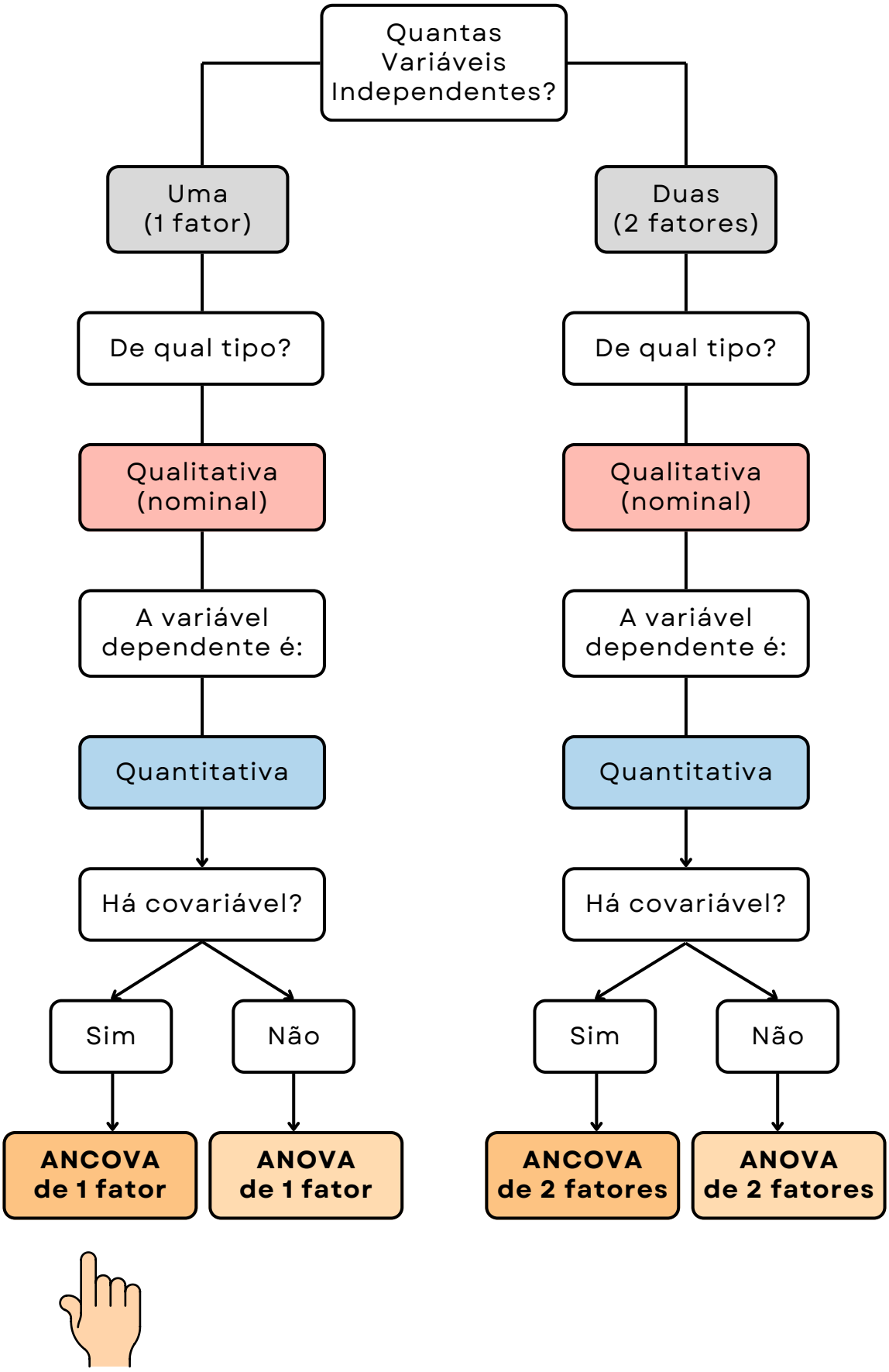
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

A ANCOVA permite ajustar as pontuações finais com base nessas pontuações de entrada, proporcionando uma comparação mais justa dos métodos de ensino.

Portanto, a ANCOVA é bastante útil porque ajuda a **controlar** as variáveis que poderiam distorcer os resultados da comparação principal entre os grupos, permitindo uma análise mais precisa e justa.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

QUANDO USAR ANCOVA x ANOVA?



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESTUDO DE CASO

ANCOVA DE 1 FATOR

OBJETIVO: Testar se há diferença nas pontuações finais dos alunos em um teste, entre diferentes métodos de ensino, ajustando pelas pontuações iniciais.

VARIÁVEL INDEPENDENTE (X), A CAUSA: Método de Ensino (categórica com 2 grupos — método tradicional e Inovador).

VARIÁVEL DEPENDENTE (y), O EFEITO: Pontuação Final (contínua, scores nos testes após aplicação dos métodos de ensino).

COVARIÁVEL: Pontuação Inicial (contínua, scores nos testes antes do experimento).

DEFINIR O NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA: $\alpha = 0{,}05$

MINHA HIPÓTESE: O método inovador resultará em pontuações finais médias mais altas, ajustadas pela pontuação inicial.

CALCULAR O TAMANHO AMOSTRAL: G*Power (à seguir).

PREMISSAS: Independência das observações, normalidade e homocedasticidade dos resíduos, linearidade entre a variável dependente e a covariável, covariável e variável independente sem interação significativa.

ANÁLISE: Análise de Covariância (ANCOVA) de 1 fator.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

PLANILHA

Abaixo está um exemplo de planilha com dados e formatação adequada necessários para executarmos a ANCOVA de 1 fator.

Precisamos de três variáveis, cada uma em sua respectiva coluna, conforme abaixo.

- **Variável independente (X):** Método de Ensino
- **Variável dependente (y):** Pontuação Final
- **Covariável:** Pontuação Inicial

	A	B	C
1	**Método de Ensino (X)**	**Pontuação Final (y)**	**Pontuação Inicial (Cov.)**
2	Tradicional	45,5	50,9
3	Inovador	55,8	47.0
4	Inovador	49,1	50,9
5	Inovador	53,7	30,1
6	Tradicional	47.0	47,8
7	Tradicional	42,5	53,6
8	Tradicional	47.0	64,8
9	Inovador	49,8	44,8
10	Inovador	44,8	41,9
11	Inovador	51,1	45.0
12	Tradicional	51,9	59,2

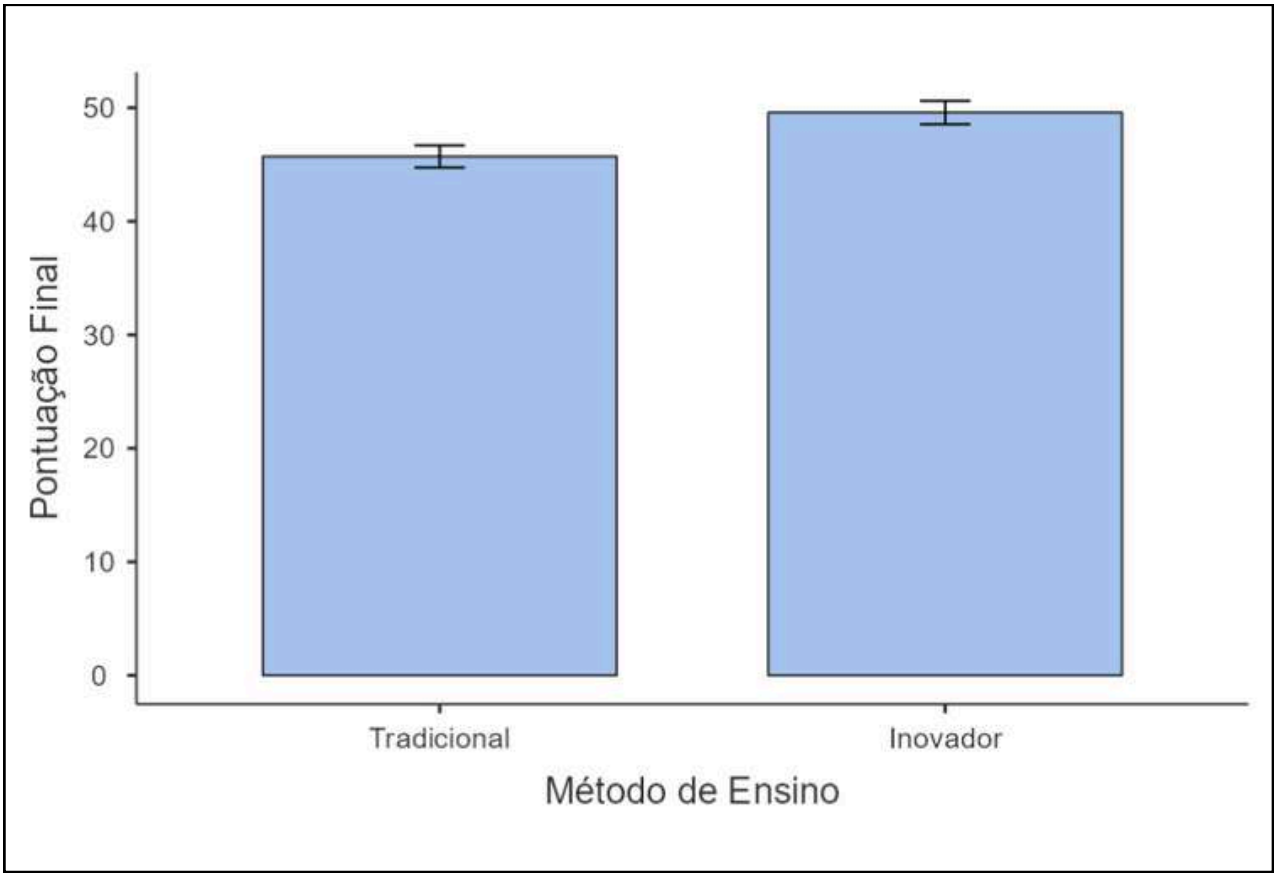
Nota: *Essa planilha está disponível para download nos materiais deste módulo extra sobre ANCOVA.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

GRÁFICO

Abaixo está um exemplo de tipo de gráfico que pode ser utilizado para visualização de dados compatíveis com a ANCOVA de 1 fator.

O gráfico de média com barra de erros representa a variável independente, Método de Ensino, no eixo-X e a variável dependente, Pontuação Final, no eixo-y.



Nota: *Podemos utilizar outros tipos de gráficos, como o box-plot, ou até variações do gráfico representado acima.*

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

REPORTANDO OS RESULTADOS

Após seguir o passo a passo do próximo tópico, podemos reportar os resultados da seguinte forma.

A ANCOVA foi conduzida para avaliar se o método de ensino influencia a pontuação final dos alunos, ajustando para a pontuação inicial.

O modelo global mostrou-se significativo, $F(2, 97) = 37{,}323$, $p < {,}0001$, indicando que pelo menos uma variável — a covariável ou a variável independente — contribui significativamente para a variabilidade da pontuação final.

A pontuação inicial, utilizada como covariável, teve um efeito substancial sobre a pontuação final, com $F(1, 97) = 62{,}504$, $p < {,}0001$, e um tamanho de efeito de $\eta^2 = 0{,}351$.

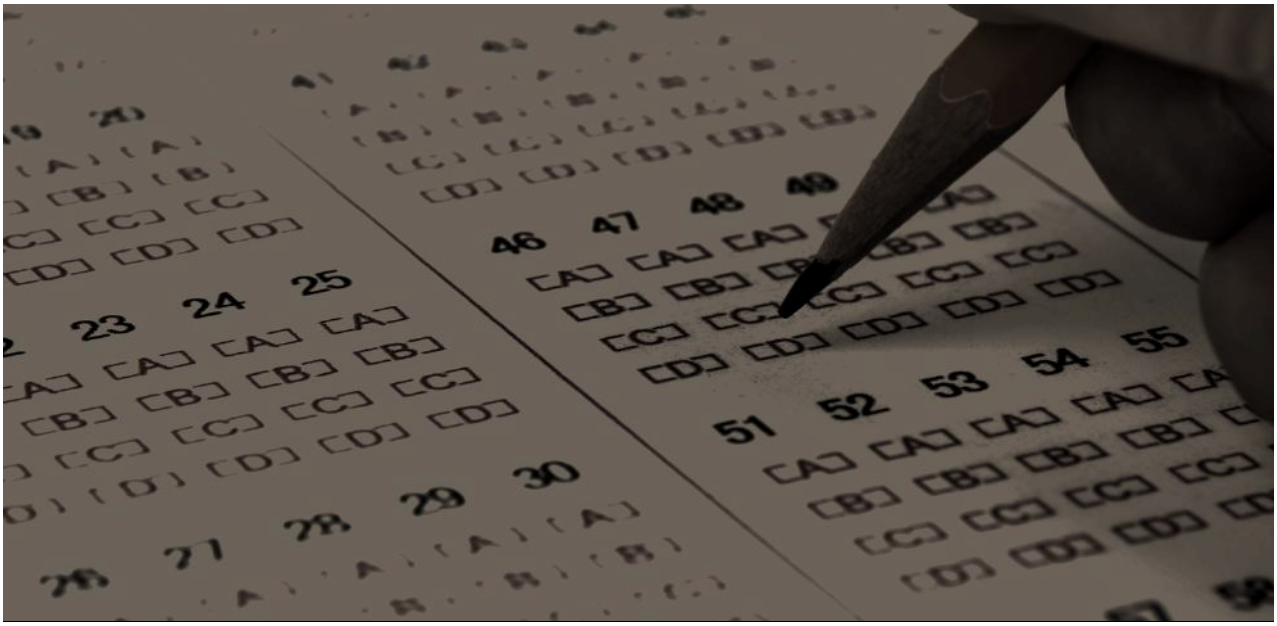
Isso indica que a pontuação inicial é um preditor forte das pontuações finais, independentemente do método de ensino.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

O método de ensino também impactou significativamente as pontuações finais, com $F(1, 97) = 18{,}368$, $p < ,0001$, e um tamanho de efeito de $\eta^2 = 0{,}103$.

Este resultado sugere que o método de ensino tem um efeito significativo e independente sobre as pontuações finais, após ajustar pela pontuação inicial.

Esses resultados indicam que tanto a pontuação inicial como o método de ensino são determinantes importantes das pontuações finais dos alunos, destacando a eficácia do método de ensino, mesmo quando controlado por diferenças iniciais na performance dos alunos.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Verificação de Premissas para ANCOVA:

A análise das premissas para a aplicação de ANCOVA incluiu a verificação da normalidade dos resíduos, onde o teste de Shapiro-Wilk (W = 0,985, p = 0,3018) indicou que os resíduos se aproximam de uma distribuição normal.

O teste de Levene para homogeneidade das variâncias (F = 1,250, p = 0,2663) confirmou que não há violação da homocedasticidade.

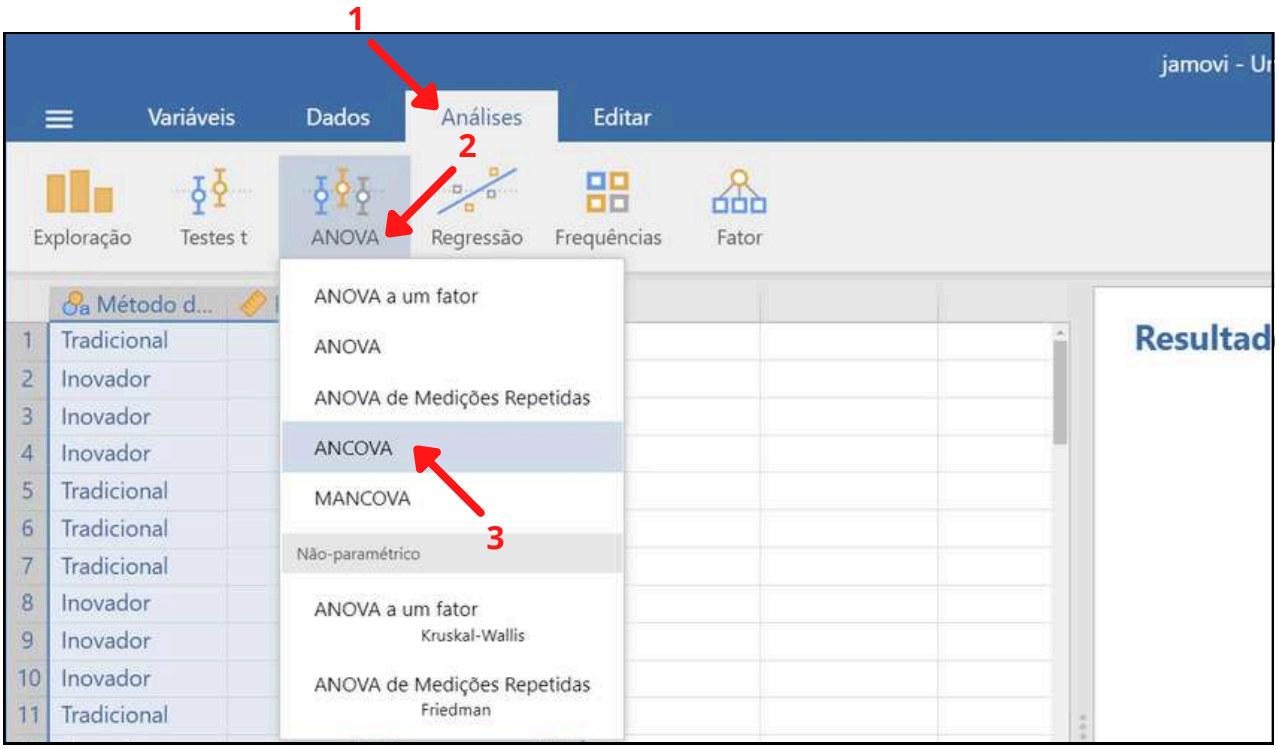
A relação linear entre a pontuação inicial e a pontuação final foi evidenciada pelo gráfico de dispersão, que mostrou uma tendência linear clara.

Adicionalmente, a análise de interação entre a variável independente e a covariável, através de ANOVA, revelou que não há interação significativa (F = 1,066, p = 0,3045), validando a premissa de homogeneidade das regressões.

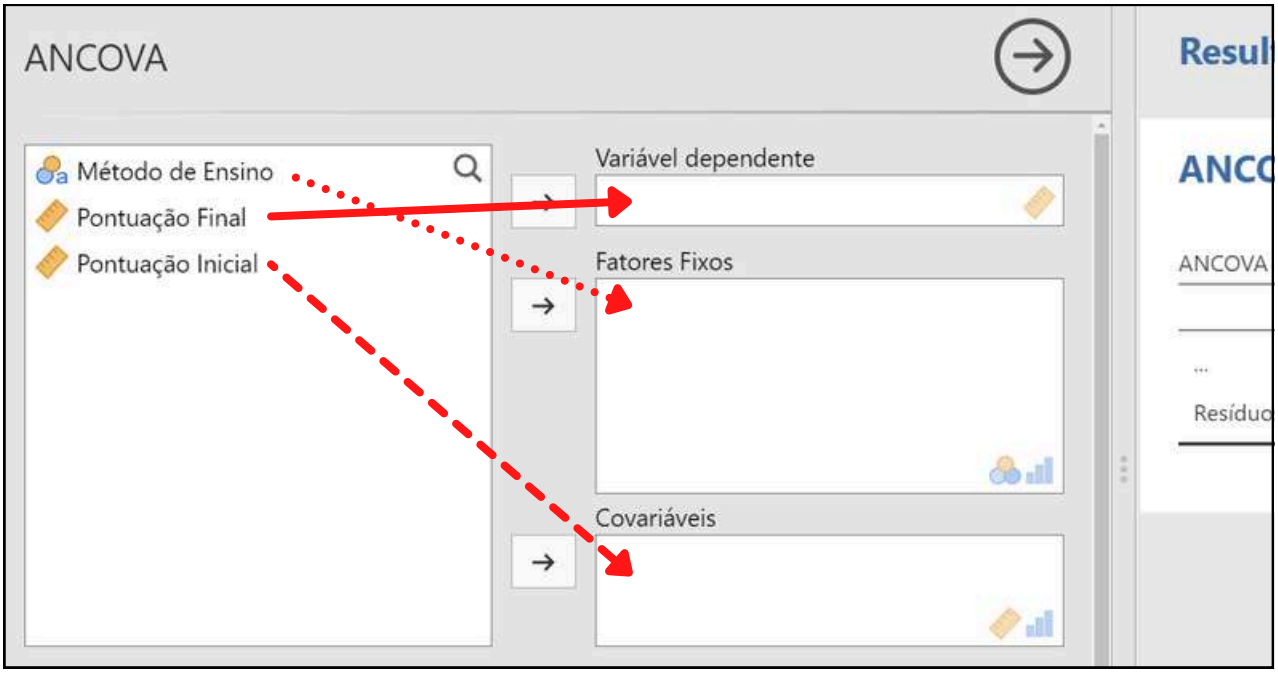
Todos esses resultados indicam que as premissas necessárias para a validade da ANCOVA foram adequadamente atendidas.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

1. No jamovi, após importar ou colar os dados a serem analisados, clique em **Análises: ANOVA: ANCOVA** para executar a Análise de Covariância (ANCOVA). **Esses dados estão disponíveis para download.*

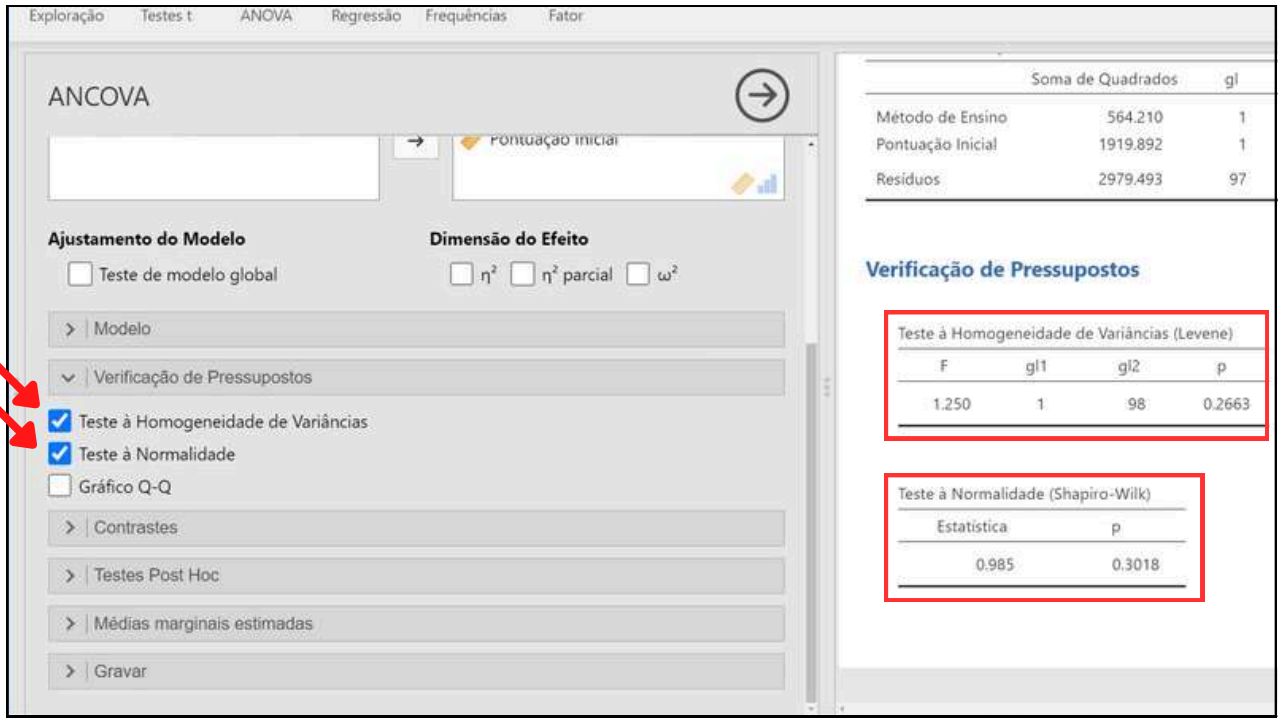


2. Arraste a variável dependente quantitativa, **Pontuação Final**, para a caixa **Variável dependente**, a variável independente qualitativa, **Métodos de Ensino**, para a caixa **Fatores Fixos**, e a covariável, **Pontuação Inicial**, para a caixa **Covariáveis**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

3. Nas opções **Verificação de Pressupostos**, marque as caixas **Teste à Homogeneidade de Variâncias** e **Teste à Normalidade** para testar das premissas de homocedasticidade e normalidade dos resíduos.



4. Verifique o valor de p do **Teste de Normalidade de Shapiro-Wilk**. Se for ≤ 0,05, tente transformar os dados brutos e testar a normalidade dos resíduos novamente. Mas se o valor p for > 0,05, prossiga para verificar o valor de p do **Teste de Homocedasticidade de Levene**. Se esse for ≤ 0,05, tente transformar os dados brutos e testar a homocedasticidade dos resíduos novamente. Mas se o valor p for > 0,05, continue com o próximo passo normalmente.

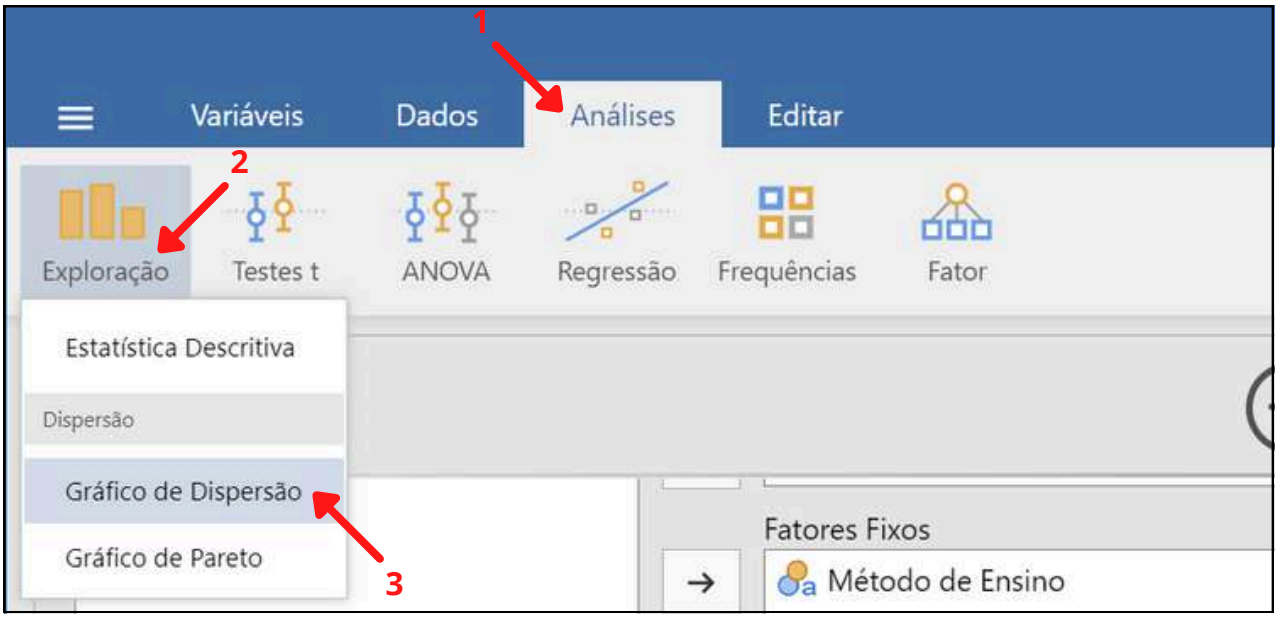
Nossos resultados indicaram que as premissas de normalidade dos resíduos (W = 0,985; p = 0,3018) e de homocedasticidade dos resíduos (F = 1,250, p = 0,2663) não foram violadas. Assim continuamos com os próximos passos normalmente.

⚠ *Ao final desta seção de passo a passo, incluímos uma nota sobre a violação dessas premissas e a disponibilidade de testes não paramétricos para usarmos no lugar da ANCOVA.*

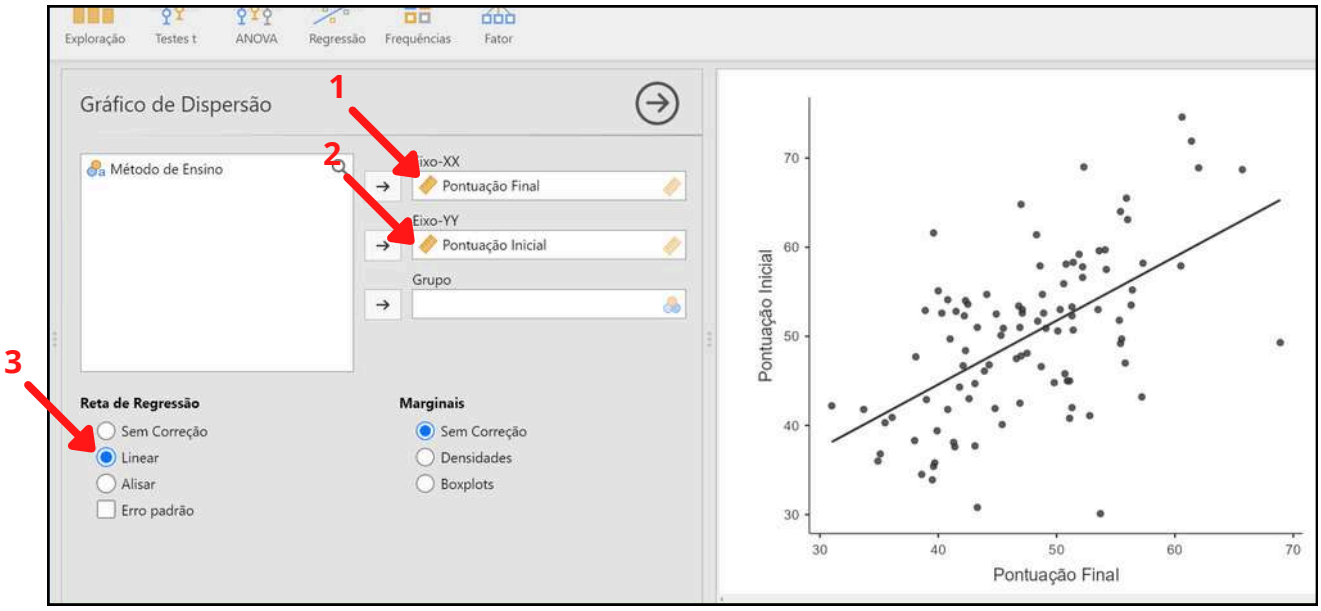
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

5. A terceira premissa, de linearidade entre a variável dependente e a covariável, pode ser facilmente verificada por meio de um gráfico de dispersão com ajuste de linha de tendência.

Para isso, clique em **Análise: Exploração: Gráfico de Dispersão**.



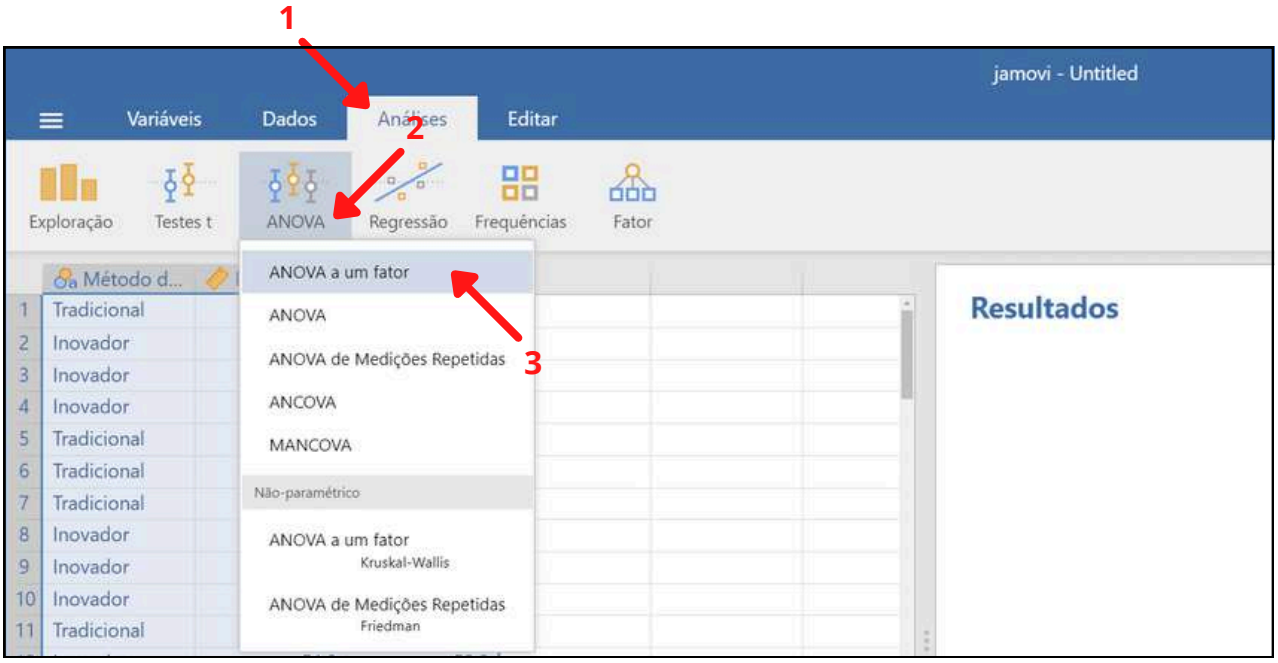
6. Arraste a variável dependente quantitativa, **Pontuação Final**, para a caixa **Eixo-XX** e a covariável quantitativa, **Pontuação Inicial**, para a caixa **Eixo-YY**. Marque, então, a opção **Linear** em **Reta de Regressão**. Analise visualmente se as variáveis no gráfico de dispersão com a linha ajustada apresentam um padrão de linearidade.



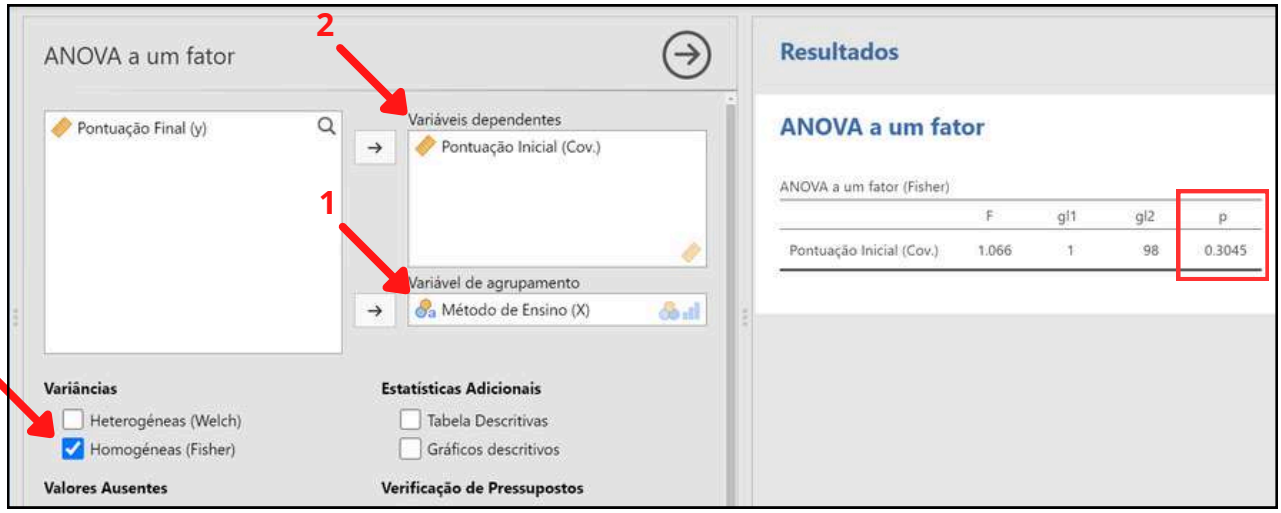
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

7. A quarta premissa, de que a covariável e variável independente não devem ter interação significativa, pode ser verificada por meio de uma ANOVA.

Para isso, clique em **Análise: ANOVA: ANOVA a um fator**.

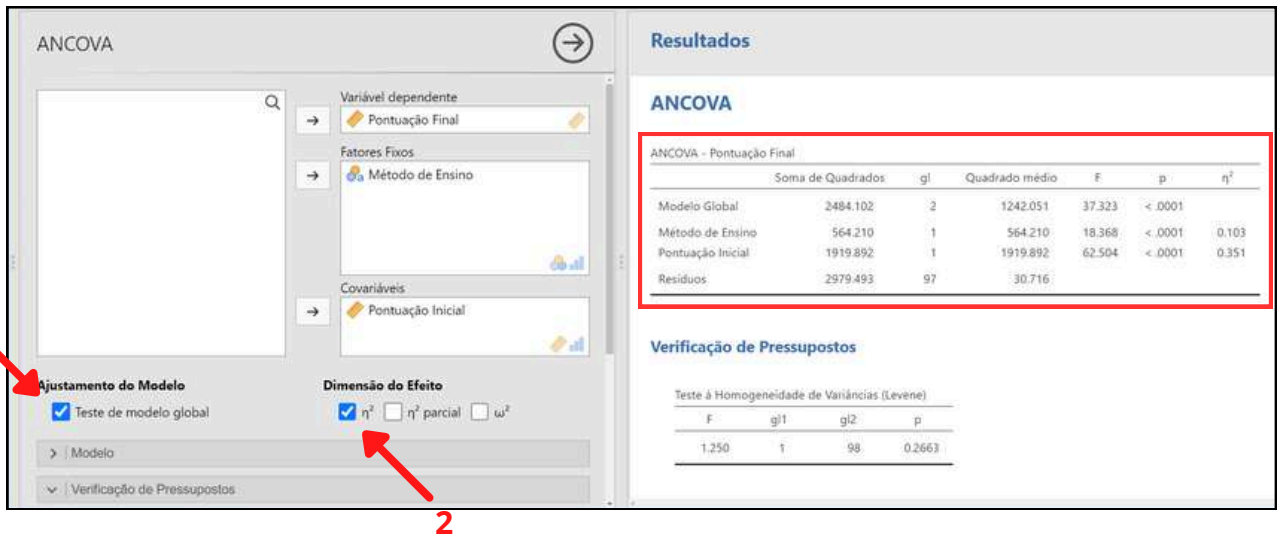


8. Arraste a variável independente, **Método de Ensino**, para a caixa **Variável de agrupamento** e a covariável, **Pontuação Inicial**, para a caixa **Variáveis dependentes**. Marque, então, a opção **Homogêneas (Fisher)** em **Variâncias**. Analise o valor de p, que deve ser maior do que 0,05 para que essa premissa não seja violada (como abaixo). Em caso de violação, a covariável não será adequada para o teste, mas neste caso podemos ainda tentar uma transformação e testar novamente, conforme abaixo.

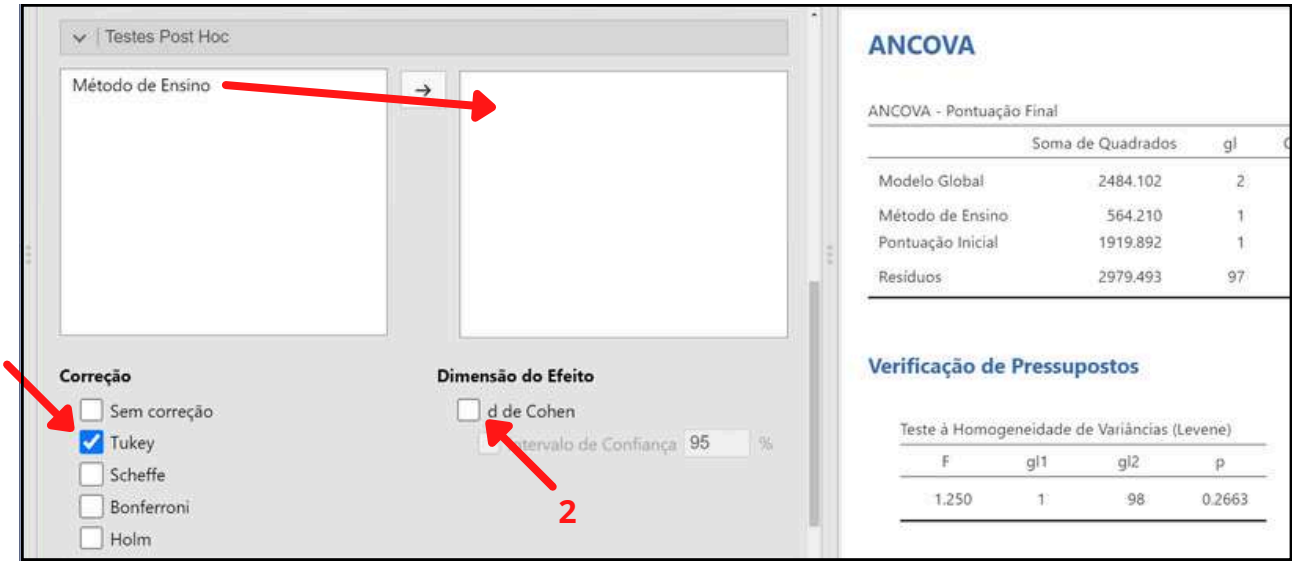


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

9. Como as premissas não foram violadas, podemos usar a ANCOVA de um fator, selecionando a caixa **Teste de modelo global** em **Ajustamento do Modelo**. Ainda, em **Dimensão do Efeito** podemos selecionar uma medida de tamanho de efeito como o **η²** (eta-quadrado). O modelo global mostrou-se significativo ($F(2, 97) = 37{,}323$, $p < .0001$). A covariável **Pontuação Inicial** ($F(1, 97) = 62{,}504$, $p < .0001$, $\eta^2 = 0{,}351$) e a variável independente **Método de Ensino** ($F(1, 97) = 18{,}368$, $p < .0001$, $\eta^2 = 0{,}103$) tiveram efeito sobre a variável dependente **Pontuação Final**.

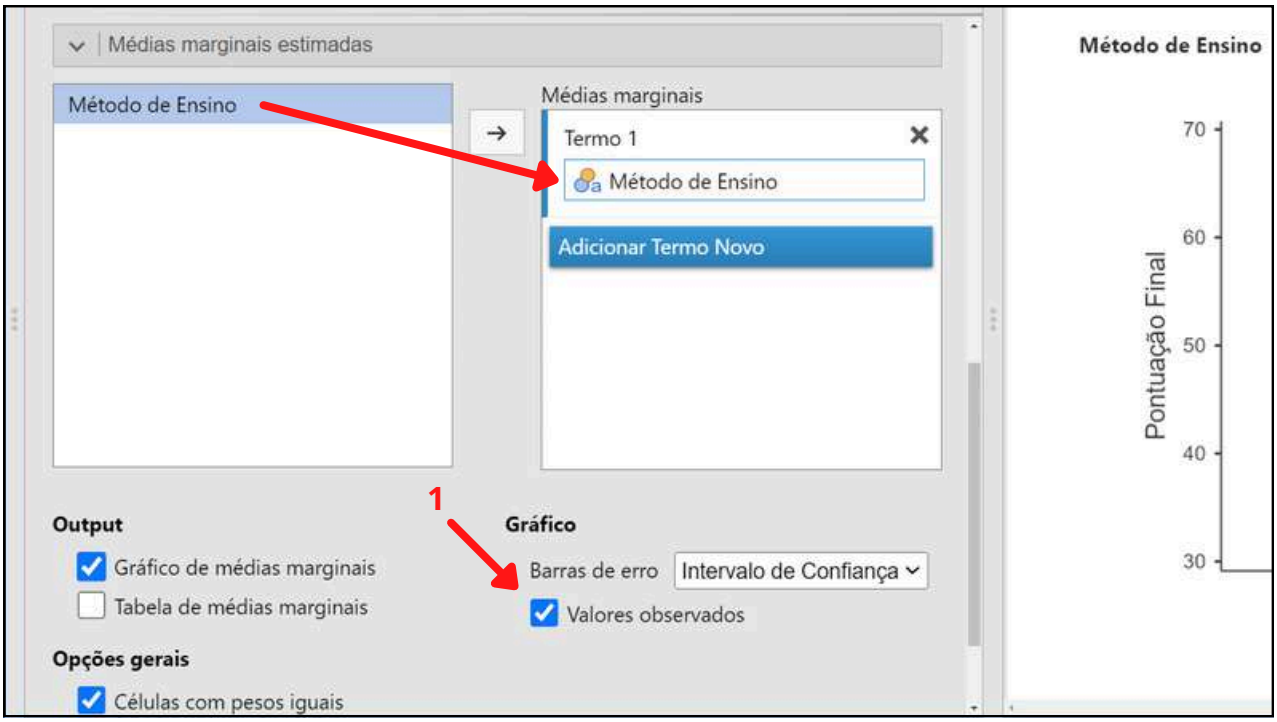


10. Como nossa variável independente, **Método de Ensino**, só possui duas categorias (Tradicional e Inovador), não há necessidade de teste post hoc para comparação par a par — nestes casos, este passo pode ser ignorado. Mas, caso essa variável apresente três ou mais categorias, devemos, na aba **Testes Post Hoc**, arrastá-la para a caixa à direita, e marcar **Correção** de **Tukey** e **Dimensão do Efeito**, **d de Cohen**.

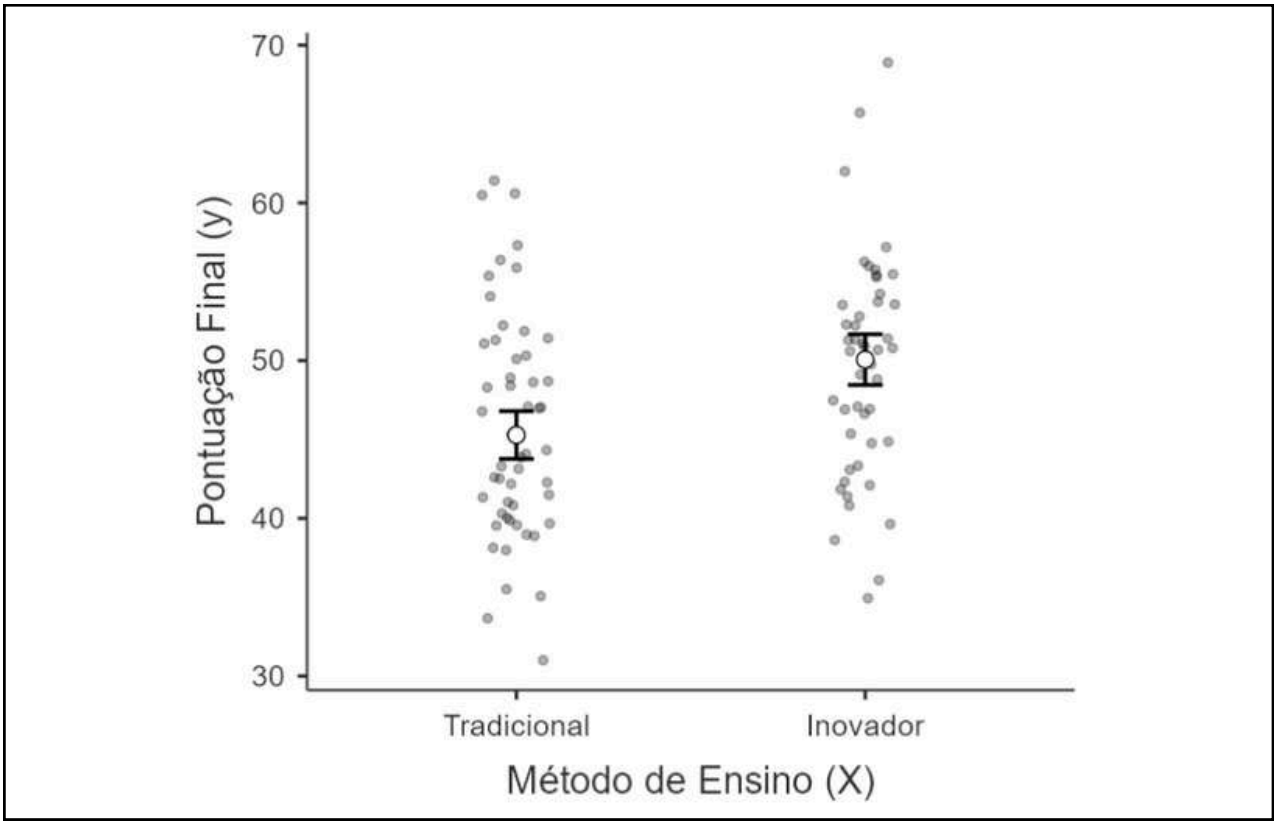


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

11. Podemos gerar um gráfico de média com barras de erro (IC de 95%) e valores brutos. Na aba **Médias marginais estimadas**, arraste a variável **Método de Ensino** para a caixa **Médias marginais** - **Termo 1**. Marque a opção **Valores observados** em **Gráfico**.



12. Este é o gráfico gerado:



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

(a) Violação das premissas: Quando as premissas da ANCOVA não são atendidas, isso pode levar a resultados enganosos. Isso inclui a não normalidade dos resíduos, heterocedasticidade (variâncias desiguais entre grupos), relações não lineares entre covariáveis e a variável dependente, e interações significativas entre as covariáveis e a variável independente. Se alguma dessas premissas for violada, considera-se o uso de transformações nos dados, como logarítmica ou raiz quadrada, ou a aplicação de métodos não paramétricos.

(b) Métodos não paramétricos: Os métodos não paramétricos são alternativas valiosas quando as premissas da ANCOVA não são satisfeitas, especialmente a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das variâncias. Exemplos incluem o teste de alinhamento de rank para ajustar as covariáveis e, em seguida, aplicar testes de rank como o Kruskal-Wallis ou Mann-Whitney. Esses métodos são menos sensíveis às distribuições dos dados e podem fornecer uma análise mais confiável em cenários de dados não normais ou com outliers.

(c) Tamanhos de efeito: O tamanho do efeito é uma medida crucial na interpretação dos resultados da ANCOVA, pois quantifica a magnitude da diferença entre grupos, independente do tamanho da amostra. η^2 (eta quadrado) é comumente usado para expressar o tamanho do efeito na ANCOVA, indicando a proporção da variância total explicada por cada componente do modelo. Um tamanho de efeito maior indica uma influência mais substancial da variável no resultado. É importante relatar os tamanhos de efeito juntamente com os valores-p para fornecer uma visão completa da importância prática dos resultados.

(d) Teste post hoc: Após realizar a ANCOVA, se encontradas diferenças significativas, pode-se necessitar de testes post hoc para explorar mais detalhadamente as diferenças entre grupos específicos. Esses testes ajudam a identificar quais pares de grupos diferem significativamente entre si, ajustando para múltiplas comparações. Métodos comuns incluem o teste de Tukey, Bonferroni ou ajustes de Sidak, cada um com suas próprias características e níveis de conservadorismo.

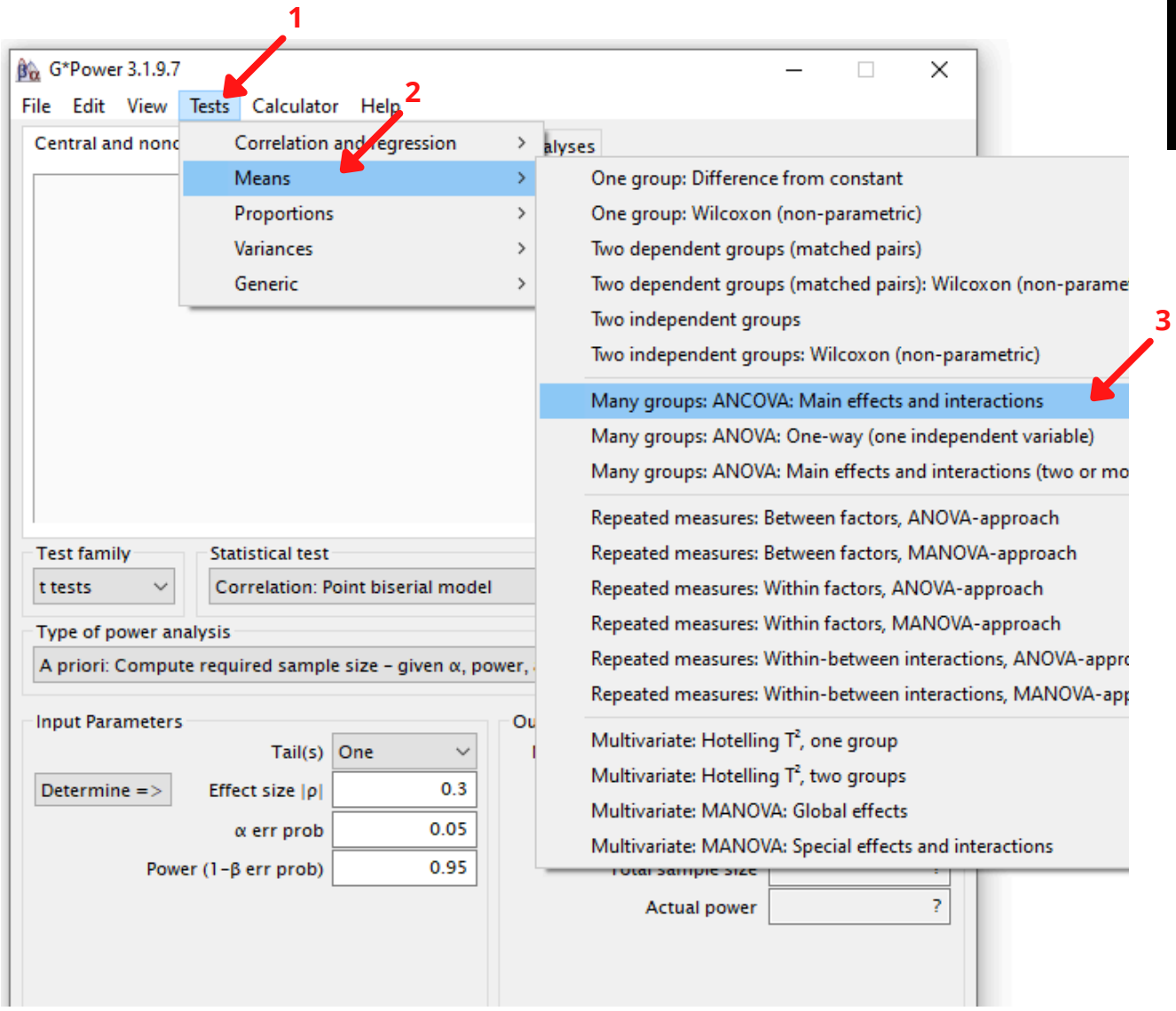
Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ANCOVA DE 1 FATOR

Exemplo:
Há diferença na pontuação final dos alunos em um teste, entre dois métodos de ensino, ajustando pelas pontuações iniciais?

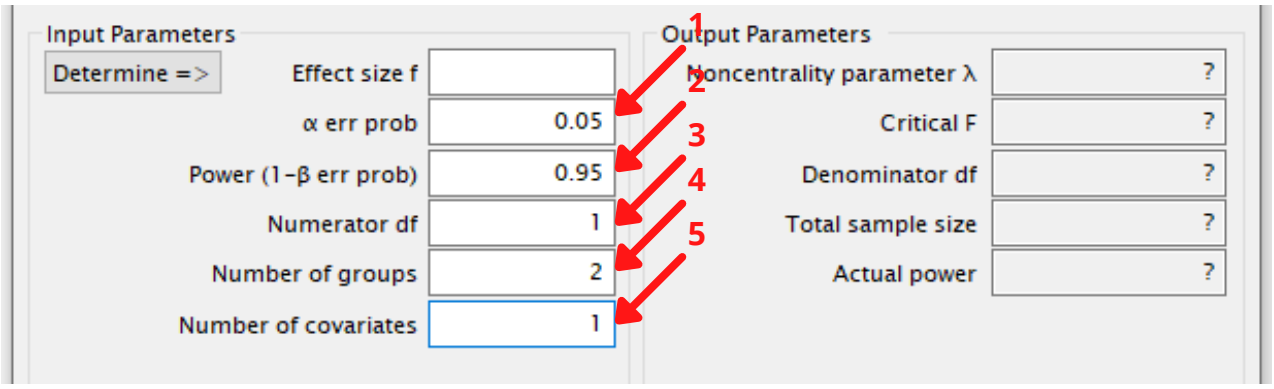
Cálculo de Tamanho Amostral:
Com base em um estudo piloto, obtivemos quatro observações de cada um dos dois grupos e estimamos o eta-quadrado parcial.

1. Ao abrir o G*Power, clique em **Tests: Means: Many groups: ANCOVA: Main effects and interactions**.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

2. Preencha os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) da seguinte forma:



- **α err prob (nível de significância):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (Erro do Tipo I). Geralmente, os valores utilizados são **0.05** ou **0.01**. Um nível de significância de 0.05, por exemplo, indica um risco de 5% de concluir que há uma diferença quando não há diferença real.

- **Power (1 – β err prob) (poder do teste):** A probabilidade de rejeitar a hipótese nula se ela for falsa, ou seja, o quanto o teste controla o Erro do Tipo II. Geralmente, um valor aceitável está entre **0.80** e **0.99**. Quanto maior o poder do teste, melhor, mas à medida que o aumentamos, o tamanho da amostra também aumenta.

- **Numerator df (graus de liberdade do numerador):** Inserir o valor da subtração entre o número de grupos da variável dependente menos um.

- **Number of groups (número de grupos):** Insira o número de grupos (categorias) da sua variável independente nominal.

- **Number of covariates (número de covariáveis):** Insira o número de covariáveis que utilizará em sua análise.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

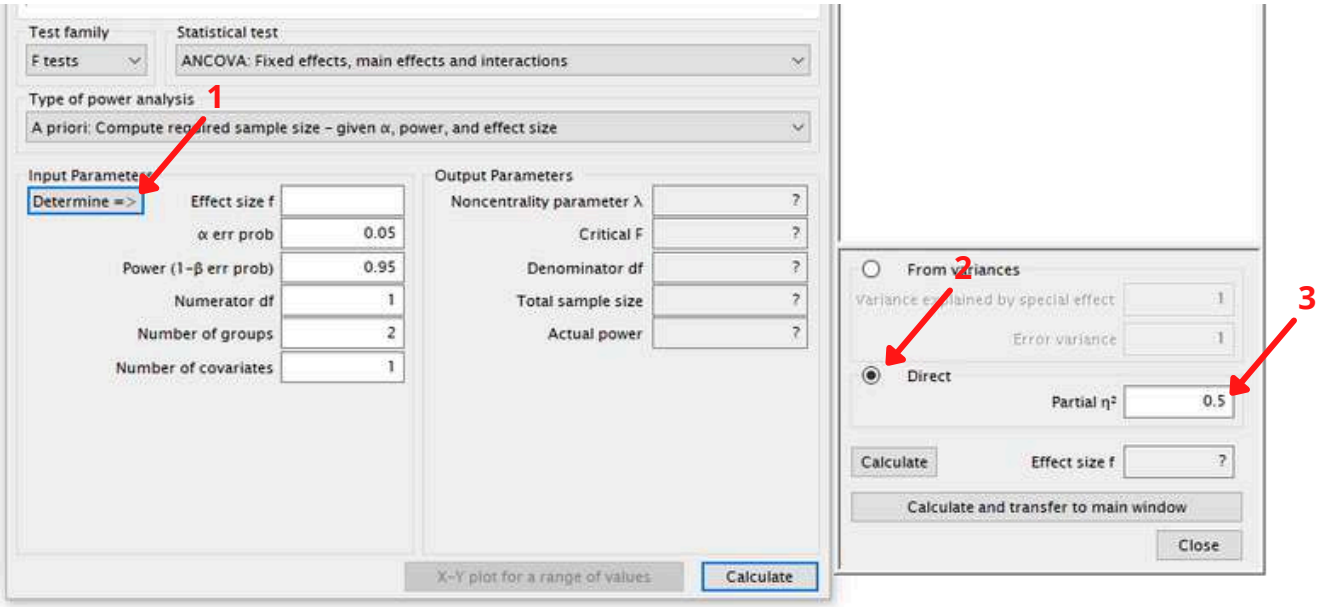
3. Effect size f (Tamanho de efeito f de Cohen): Esta medida representa a magnitude da diferença detectada entre os grupos.

Convencionalmente, f = 0.10 é considerado fraco, f = 0.25 é considerado médio, e f = 0.40 é considerado forte.

Para estimar o f para nosso cálculo de tamanho amostral, clique em **Determine =>** (Determinar =>), e uma nova aba se abrirá. Nesta aba, selecione **Direct** (Direto) e digite o valor de **Partial η²** (η² parcial).

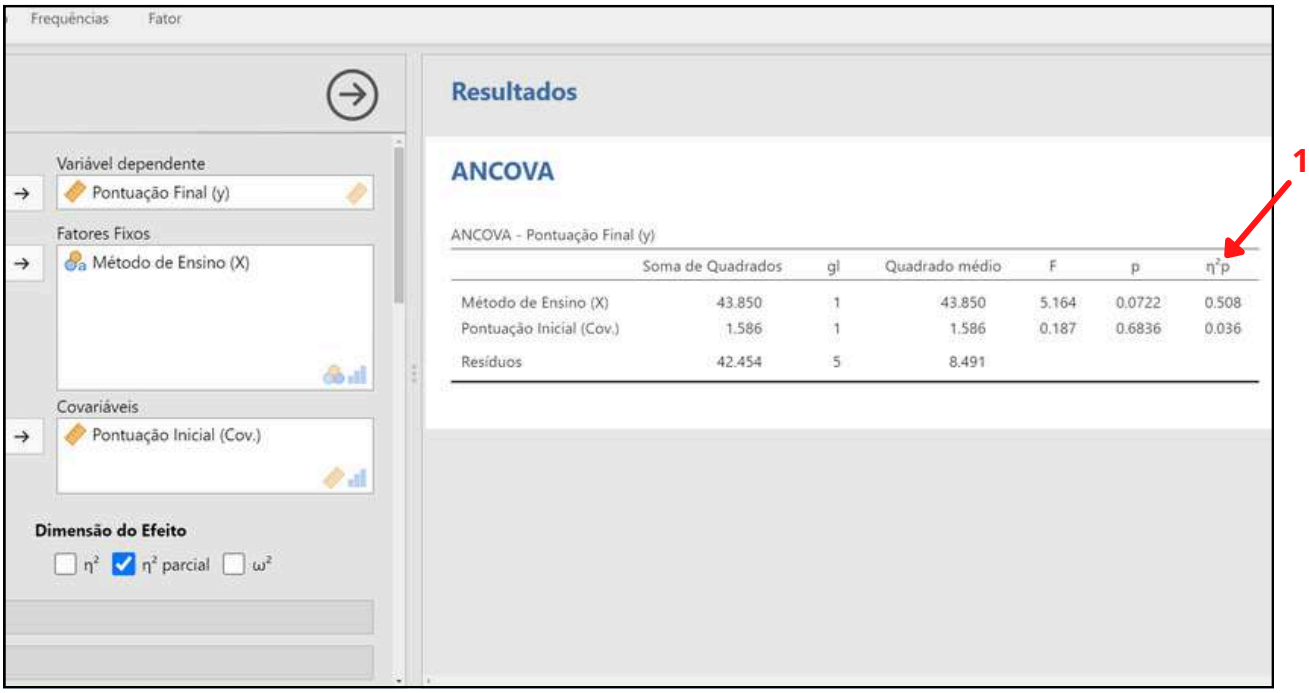
Esse valor do eta-quadrado parcial pode ser obtido por meio de dados de outros estudos ou um estudo piloto, com a aplicação preliminar da ANCOVA com esses dados piloto, além também, de obtenção por estimativas teóricas.

No entanto, para estimar efetivamente o tamanho de efeito, é recomendável usar uma abordagem combinada que integre dados de estudos semelhantes, resultados de estudos piloto e estimativas teóricas, garantindo uma determinação mais robusta e prática do tamanho de efeito, que reflita impactos significativos no contexto do estudo.

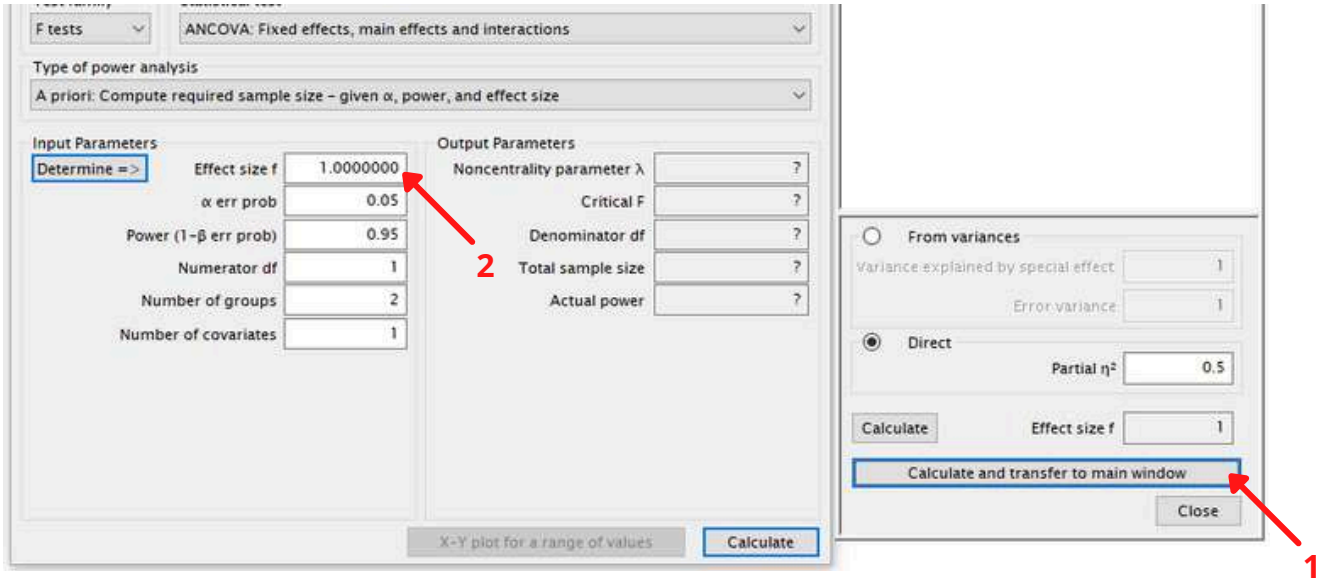


Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Considere que após uma abordagem combinada entre estudos semelhantes, coleta piloto e estimativa teórica, chegamos à conclusão que 0,5 seria um valor de η² parcial relevante e prático para este contexto do estudo.



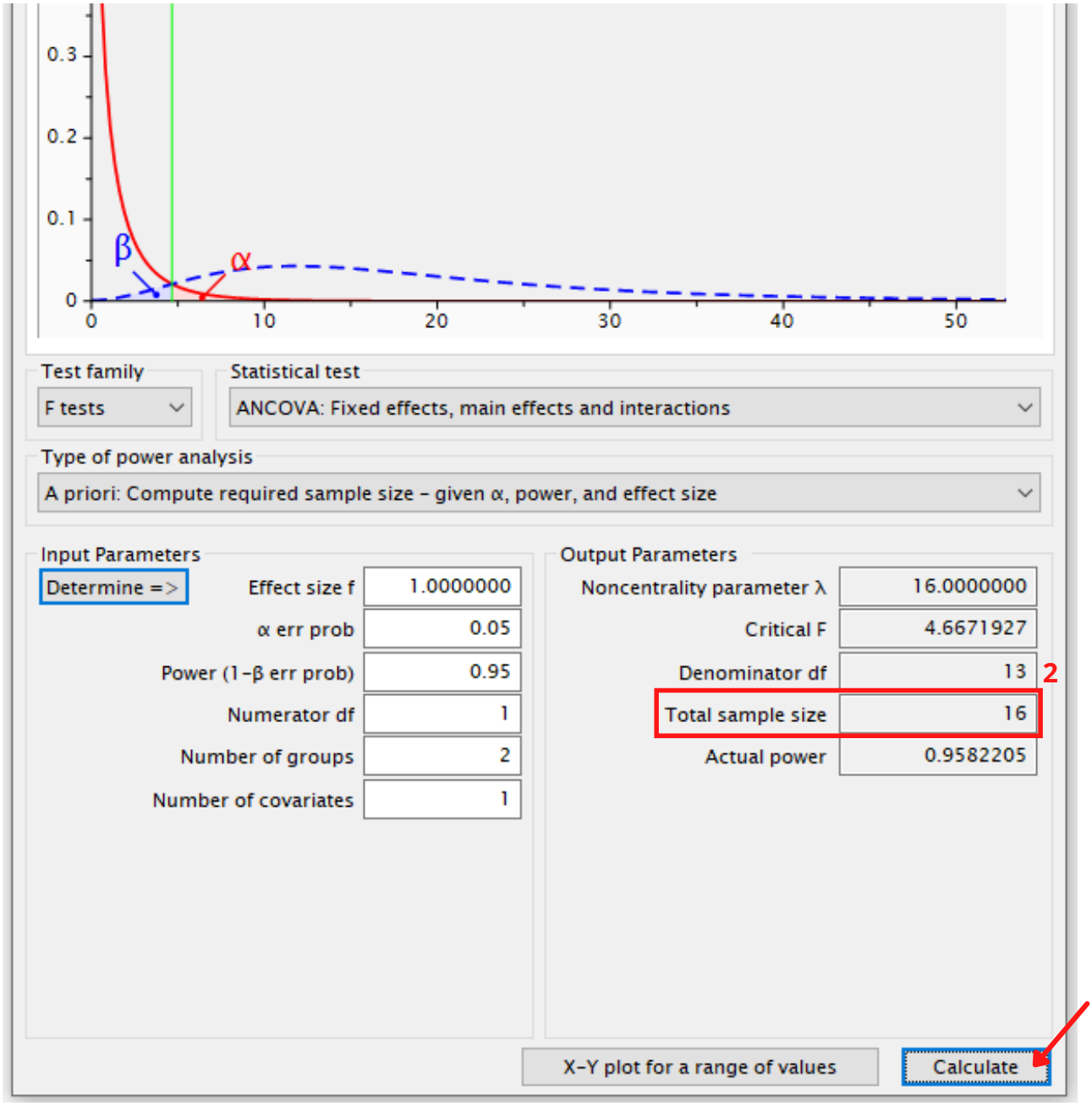
Depois de preencher os campos no G*Power para definir f, clique em **Calculate and transfer to the main window** (Calcular e transferir para a janela principal). O valor de f apropriado será calculado e inserido no campo **Effect size f** (Tamanho de efeito f de Cohen).



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

4. Com todos os **Input Parameters** (Parâmetros de Entrada) preenchidos, clique em **Calculate** (Calcular) no canto inferior direito para encontrar o número de amostras a coletar.

Neste caso, o tamanho total da amostra calculado foi de 16 elementos, ou 8 para cada um dos dois grupos, que devem ser selecionados aleatoriamente da população. Este tamanho de amostra é necessário para detectar o tamanho do efeito com uma probabilidade de 5% de cometer um Erro do Tipo I e uma probabilidade de 95% de não cometer um Erro do Tipo II.



Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

NOTAS

Como Estimar o Tamanho de Efeito para o Cálculo de Tamanho Amostral?

Para estimar o tamanho de efeito de maneira precisa e fundamentada, é essencial adotar uma abordagem combinada que integre múltiplas fontes de informação disponíveis.

Esta estratégia inclui dados de estudos anteriores semelhantes, resultados de estudos piloto e estimativas teóricas.

O uso de informações de estudos anteriores semelhantes representa um bom ponto de partida para o entendimento da importância prática do tamanho de efeito a ser estimado para nosso cálculo de tamanho amostral.

O uso de dados de estudos piloto por sua vez, nos oferece informações atualizadas e específicas para o contexto do estudo, permitindo uma estimativa mais precisa do tamanho de efeito.

Também há a estimativa baseada no corpo teórico do objeto de estudo, que é capaz de considerar as nuances nem sempre capturadas por limitações nas amostragens.

A combinação dessas fontes assegura que a estimativa seja robusta e relevante para o contexto prático do estudo.

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

ESPERE!

AINDA NÃO ACABOU

MAIS CONTEÚDO SERÁ INCLUÍDO NESTE PRODUTO. ELE SERÁ ATUALIZADO MAIS VEZES! VISITE NOSSO PERFIL NO INSTAGRAM E FAÇA SUGESTÕES DE TÓPICOS.

@AprenderEstatisticaFacil

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254

Descubra como analisar seus dados de maneira rápida, simples e confiante.

Nosso método foca em ensinar exatamente o que você precisa saber para dominar a análise de dados.

Esqueça as complicações desnecessárias de conceitos, fórmulas e tabelas complexas — este livro-curso mostra que a análise de dados está ao alcance de todos.

Este é um recurso ideal para quem tem pouco ou nenhum conhecimento prévio em estatística.

Conheça nosso método único para uma "análise de dados rápida, simples e confiante" — uma forma de aprender que você não encontrará em nenhum outro lugar.

APRENDER ESTATÍSTICA FÁCIL

Licensed to Cláudio Ferreira Neves - s2b.claudioneves@gmail.com - 605.479.792-15 - HP07016277440254